Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales

Autor:
Ing. Juan Ignacio Teich

Director:
Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva (Nucleoeléctrica Argentina S.A.)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **6**

3. Propósito del proyecto **7**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **7**

6. Product Backlog **8**

7. Criterios de aceptación de historias de usuario **8**

8. Fases de CRISP-DM **10**

9. Desglose del trabajo en tareas **11**

10. Planificación de Sprints **14**

11. Diagrama de Gantt (sprints) **16**

12. Gobernanza de datos **18**

13. Gestión de riesgos **18**
13.1 Identificación de los riesgos 18
13.2 Tabla de gestión de riesgos 19

14. Sprint Review **20**

15. Sprint Retrospective **21**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	3 de marzo de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	15 de marzo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	22 de marzo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	30 de marzo de 2026
4	Se completa hasta el punto 15 inclusive	4 de abril de 2026
5	Se corrigen comentarios sobre versión 4	11 de abril de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Juan Ignacio Teich que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales" y consistirá en la implementación de un modelo de aprendizaje profundo para cálculo de potencia límite de canal. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de $6.250.000,00, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública en diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Departamento de Diseño Termohidráulico
Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Dentro de las tareas necesarias para el funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II) se tiene la determinación de la estrategia de recambio de combustibles. Los combustibles de la Central son compuestos por Uranio Natural, los cuales son recambiados por nuevos o reordenados dentro del propio reactor durante la operación para garantizar un correcto perfil de potencia en el reactor. El desarrollo de la estrategia en sí es parte de los cálculos neutrónicos del Departamento de Física del Reactor, pero una parte de este proceso es el cálculo de las potencias límites de canal (PLC) derivadas de las potencias de los elementos combustibles. Este cálculo es responsabilidad del Departamento de Diseño Termohidráulico, cliente del presente trabajo.

Las PLC tienen dos criterios por los cuales se calculan: margen a la desviación de la ebullición nucleada (Departure from Nucleate Boiling Ratio o DNBR), y por vacío (porcentaje de vapor en el fluido a la salida). El DNBR es un margen establecido en el diseño termohidráulico del reactor que tienen en cuenta las distintas incertidumbres que se tienen en el cálculo del DNB (desviación de la ebullición nucleada), y en el caso de la zona hidráulica 5 de CNA-II tiene un valor de 1,89. El límite por vacío estipula que el fluido a la salida de los canales refrigerantes no debe tener más de un 25 % de vacío, por cuestiones de preservación mecánica de los canales refrigerantes. De estos dos criterios se elige aquel que tenga un menor valor de potencia como la potencia límite de canal.

Actualmente, el cálculo de las PLC se realiza por medio del software COBRA-3CP, un código de subcanales estándar de la industria nuclear, que fue modificado por la empresa INVAP para ajustarse a la geometría de diseño de los elementos combustibles del reactor de CNA-II. Los datos de entrada para el cálculo con COBRA son:

- Perfil de potencia axial global.
- Perfil de potencia radial para cada barra combustible.
- Condiciones del agua pesada a la entrada del canal refrigerante (caudal, presión y temperatura).

Estos parámetros cambian para cada estado del reactor, y en cada estado del reactor cambian para cada uno de los 451 canales refrigerantes. Entonces se tienen 451 cálculos a realizar por cada estado del reactor en una estrategia de recambio de combustibles, las cuales pueden tener entre 4000 y 10000 estados, llevando la cantidad de casos a simular por COBRA por sobre los 4 millones en algunos casos. Esto implica periodos de cálculo muy extensos, y además se debe tener la capacidad de almacenamiento de las salidas del código para su post procesamiento, o realizar post procesamiento en línea con las dificultades que esto conlleva.

Lo único que termina interesando son los casos que predicen la menor PLC para cada canal refrigerante, por lo que gran parte de la salida entregada por COBRA no es de interés. Es sobre este punto que se plantea desarrollar una herramienta que permita estimar la PLC de manera más rápida y eficiente en almacenamiento, para poder obtener los peores casos para cada canal refrigerante y luego validar con COBRA el resultado de PLC en ellos (por razones normativas).

Se propone implementar una red neuronal entrenada a partir de las simulaciones realizadas con COBRA para casos de estrategia de combustible, es decir, con el reactor en condiciones nominales. Se evaluará la implementación de variantes de redes neuronales tradicionales, como redes neuronales informadas por física, aplicando las ecuaciones de balance de masa, energía y de

cantidad de movimiento, así como también las ecuaciones de subcanales que tiene incorporadas COBRA.

Es de interés también obtener conocimiento sobre como las distintas formas de los perfiles de potencia impactan en las PLC, por lo que se realizará un estudio sobre ello por medio de embeddings que concentren las características principales de los perfiles.

En la Figura 1 se tiene un diagrama de bloques del proceso de cálculo actual y del propuesto a desarrollar en este trabajo.

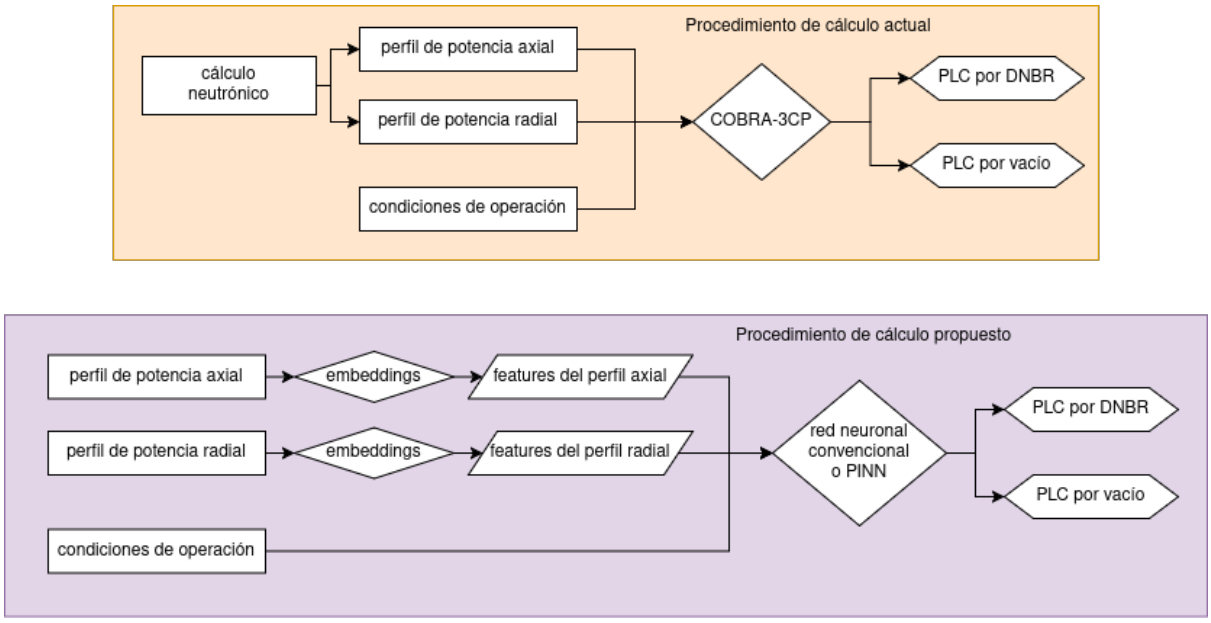

Figura 1. Diagrama de bloques de método de cálculo actual y propuesto.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Departamento de Diseño Termohidráulico	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	-
Responsable	Ing. Juan Ignacio Teich	FIUBA	Alumno
Orientador	Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Director del Trabajo Final
Usuario	Departamento de Diseño Termohidráulico	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	-

- Orientador: el Mgt. Ing. Martín Silva es el Jefe del Departamento de Diseño Termohidráulico, experto dentro de la industria nuclear con 20 años de experiencia en la Gerencia de Análisis de Seguridad y Diseño del Núcleo de Nucleoeléctrica Argentina S.A., y va a ayudar en la definición del alcance y en el desarrollo de la herramienta predictiva.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar un método de cálculo superador en cuanto a requerimientos de recursos computacionales, tiempos y logística computacional. Esto implicaría una disminución en la carga de trabajo del Departamento de Diseño Termohidráulico, permitiendo abocar más recursos y tiempos a otras tareas. Además, adquirir conocimiento respecto de la relación entre las variables de entrada y las PLC es algo deseado por el Departamento.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un modelo de aprendizaje profundo que pueda replicar con error razonable los resultados que entrega el software COBRA-3CP, dentro de las condiciones de operación nominal de la Central Nuclear Atucha II.
- Desarrollo de un flujo de trabajo para cálculo de las PLC con el modelo como centro.
- Análisis de embeddings y características principales de los perfiles de potencia axial y radial, y su influencia en el valor final de PLC.

Se encuentran fuera del alcance del proyecto:

- Entrenamiento y evaluación del modelo en condiciones alejadas de la nominal.
- Implementación del modelo dentro de otros códigos pertenecientes al Departamento de Diseño Termohidráulico.
- Implementación desde cero del modelo de aprendizaje profundo.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- **Supuesto 1:** el Alumno dispondrá de tiempo similar cada semana para el desarrollo del trabajo, con imprevistos que impidan la normal dedicación poco frecuentes. Está planeado dentro de las tareas laborales la realización de este trabajo.
- **Supuesto 2:** se contará con disponibilidad de datos de simulaciones ya realizadas con COBRA, así como también la realización de nuevas simulaciones si fueran necesarias.
- **Supuesto 3:** las herramientas disponibles online para implementación de modelos de aprendizaje profundo son adecuadas, confiables y eficientes para su uso en este trabajo, por ejemplo: *scikit-learn*, *pytorch*, *numpy*, etc.
- **Supuesto 4:** se tendrá acceso a capacidad de cómputo, ya sea por medios locales del Departamento de Diseño Termohidráulico o del Alumno, o por medios en la nube como *Google Colab*.

6. Product Backlog

A continuación se describen las épicas e historias de usuario de cada épica:

- **Épica 1: adquisición de datos**
  - HU1: como Responsable, quiero determinar, en conjunto con el Director, el set de datos a adquirir, determinando qué casos ya están simulados y aquellos que deben ser simulados, para poder procesar los datos de forma acorde a su posterior utilización. Story points: 5 (tiempo: 1, dificultad: 3, incerteza: 1).
  - HU2: como Responsable, quiero simular los casos faltantes, para completar el set de datos de entrenamiento. Story points: 3 (tiempo: 1, dificultad: 1, incerteza: 1).
  - HU3: como Responsable, quiero desarrollar la herramienta para procesar archivos OUTPUT de COBRA, para armar el set de datos. Story points: 8 (tiempo: 4, dificultad: 3, incerteza: 1).
- **Épica 2: desarrollo de modelo de red neuronal convencional**
  - HU4: como Responsable, quiero probar distintas arquitecturas de red neuronal en base a los datos de simulaciones de COBRA, para obtener finalmente un modelo de red neuronal base funcional entregable. Story points: 21 (tiempo: 9, dificultad: 9, incerteza: 3).
  - HU5: como Usuario final, quiero tener un modelo básico con documentación de uso y métricas, para poder replicar los resultados que se obtienen con COBRA de forma más rápida y eficiente. Story points: 5 (tiempo: 1, dificultad: 3, incerteza: 3).
- **Épica 3: análisis de embeddings y feature engineering para perfiles de potencia axiales y radiales**
  - HU6: como Reponsable, quiero implementar feature engineering y embeddings sobre los datos de entrada, para buscar mejorar las capacidades predictivas de la red neuronal base. Story points: 13 (tiempo: 3, dificultad: 7, incerteza: 3).
  - HU7: como Cliente, quiero obtener figuras de mérito de los perfiles de potencia y combinación de otras variables, para mejorar la propuesta de estrategias de recambio de combustibles. Story points: 13 (tiempo: 3, dificultad: 7, incerteza: 3).
- **Épica 4: implementación de red neuronal informada por física**
  - HU8: como Responsable, quiero investigar y estudiar sobre redes neuronales informadas por física, para poder implementar dicho modelo. Story points: 21 (tiempo: 9, dificultad: 9, incerteza: 3).
  - HU9: como Cliente, quiero evaluar el impacto de utilizar redes neuronales informadas por física, para garantizar predicciones físicamente válidas. Story points: 13 (tiempo: 3, dificultad: 5, incerteza: 5).

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

A continuación se establecen los criterios de aceptación de cada historia de usuario:

- **Épica 1: adquisición de datos**

- HU1 - determinación del set de datos:
  - Se dispone de un inventario documentado de todos los datos de simulaciones disponibles.
  - Se tiene un documento con los casos ya simulados y aquellos que es necesario simular.
- HU2 - simulación de datos faltantes:
  - Se tiene un script para generar los inputs de los casos faltantes y simularlos.
  - Se dispone de un inventario con todos los casos necesarios.
- HU3 - herramienta de procesamiento de archivos OUTPUT:
  - Se tiene una herramienta que permita procesar en batch archivos OUTPUT, obteniendo un único archivo de fácil importación luego (p.e.: .csv, .json, .parquet, etc.).
  - Se dispone de todos los datos almacenados en un único archivo.

- **Épica 2: desarrollo de modelo de red neuronal convencional**
  - HU4 - prueba de arquitectura de red neuronal:
    - Se tiene una Jupyter Notebook con todas las pruebas de hiperparámetros, funciones de activación, etc. probadas, con las métricas pertinentes graficadas.
    - Se tiene un modelo con la arquitectura óptima según la Notebook anterior.
  - HU5 - modelo básico documentado:
    - Se tiene un repositorio de github documentado del modelo final en python.
    - Se tiene un documento con el detalle de la arquitectura del modelo y sus métricas.

- **Épica 3: análisis de embeddings y feature engineering para perfiles de potencia axiales y radiales**
  - HU6 - feature engineering y embeddings:
    - Se tiene una Jupyter Notebook con una implementación básica de embeddings para los perfiles de potencia.
    - Se tiene una Jupyter Notebook con feature engineering, probando agregando y/o sacando features, analizando dependencia, etc.
    - Se dispone de una Jupytern Notebook con un modelo que implementa los embeddings y feature engineering, comparado con el modelo base de la HU5.
  - HU7 - figuras de mérito:
    - Se tiene una Jupyter Notebook donde se analiza si los embeddings entrenados en la HU6 representan características puntuales de los perfiles de potencia.
    - Se tiene un documento donde se explican figuras de mérito de los perfiles de potencia en función de los embeddings y feature engineering realizados.

- **Épica 4: implementación de red neuronal informada por física**
  - HU8 - estudio redes neuronales informadas por física:
    - Se tiene aprobada la materia "Redes Neuronales Informadas por Física"de la CEIA.
    - Se dispone de una Jupyter Notebook con implementación de casos simples de bibliografía.
  - HU9 - implementación redes neuronales informadas por física:

- Se tiene un documento con las ecuaciones a implementar en el modelo desarolladas.
- Se dispone de una Jupyter Notebook con una implementación de una red neuronal informada por física.
- Se tiene una Jupyter Notebook con el análisis de hiperparámetros y métricas de la PINN.
- Se tiene una Jupyter Notebook con un modelo de PINN, comparado con los modelos definidos en la HU5 y la HU6.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:**
   - Objetivo: desarrollar una herramienta basada en aprendizaje profundo para predecir las potencias límite de canal de CNA-II con un menor costo computacional al método actual con COBRA-3CP.
   - Impacto: disminución del costo computacional, el tiempo de cálculo y los requerimientos de almacenamiento para simulaciones de estrategias de recambio de combustibles.
   - Métricas: tiempo para predicción sobre una gran cantidad de casos contra tiempo de simulación con COBRA-3CP, error relativo y absoluto frente a COBRA-3CP.
2. **Comprensión de los datos:**
   - Tipos de datos: archivos de OUTPUT de COBRA-3CP.
   - Fuentes de datos: simulaciones con COBRA-3CP.
   - Cantidad de datos: del orden de decenas de miles.
   - Calidad de datos: los datos deben ser procesados desde los archivos de texto a valores.
3. **Preparación de los datos:**
   - Transformaciones: parseo de los archivos de OUTPUT para obtener la información requerida.
4. **Modelado:**
   - Modelo de aprendizaje profundo: arquitectura de red neuronal tradicional, uso de embeddings, arquitectura de red neuronal informada por física.
5. **Evaluación del modelo:**
   - Métricas: error relativo y absoluto en predicción de potencia límite de canal frente a COBRA-3CP, error relativo y absoluto en otras variables de interés de la salida de COBRA, tiempo para ejecutar una predicción.

9. Desglose del trabajo en tareas

A continuación, en el Cuadro 2, se describen las tareas necesarias de cada historia de usuario.

Cuadro 2. Desglose de tareas por historia de usuario.

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1 - Determinación del set de datos	1.1: Recopilación de datos de simulaciones de COBRA para estrategias de combustibles.	9 h	Alta
	1.2: Documentación de casos contemplados por las simulaciones ya hechas y cataloguización de los mismos.	7 h	Alta
	1.3: Definición de datos de simulaciones faltantes.	3 h	Alta
HU2 - Simulación de datos faltantes	2.1: Desarrollo de herramienta para automatización de generación de INPUTS.	10 h	Media
	2.2: Armado de INPUTS sobre casos faltantes.	8 h	Media
	2.3: Simulación de casos faltantes.	6 h	Media
	2.4: Almacenado y cataloguización de salidas de las simulaciones.	3 h	Media
HU3 - Herramienta de procesamiento de archivos de OUTPUT	3.1: Desarrollo de herramienta para procesamiento de archivos de OUTPUT.	12 h	Alta
	3.2: Procesado de archivos de OUTPUT.	4 h	Alta
HU4 - Prueba de arquitectura de red neuronal	4.1: Armado de estructura base sobre la que realizar pruebas.	8 h	Alta
	4.2: Realizado de pruebas de funciones de activación de la red neuronal.	8 h	Alta
	4.3: Realizado de pruebas de hiperparámetros de la red neuronal.	8 h	Alta
	4.4: Graficado de métricas y comparativa entre arquitecturas.	6 h	Alta
	4.5: Definición de arquitectura final.	4 h	Alta
HU5 - Modelo básico documentado	5.1: Documentado de resultados de pruebas de arquitectura.	6 h	Alta
	5.2: Documentado de arquitectura final de red neuronal.	6 h	Alta
	5.3: Armado de versión entrenada en github del modelo.	3 h	Alta

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU6 - Feature engineering y embeddings	6.1: Definición de nuevas features derivadas para probar su efecto.	12 h	Alta
	6.2: Pruebas de nuevas features.	12 h	Alta
	6.3: Armado de estructura base para entrenar embeddings.	8 h	Alta
	6.4: Prueba de entrenamientos de embeddings de los perfiles de potencia axial.	8 h	Alta
	6.5: Prueba de entrenamientos de embeddings de los perfiles de potencia radial.	8 h	Alta
	6.6: Análisis de diferencias en los perfiles según valores de embeddings.	6 h	Alta
	6.7: Prueba de modelo con embeddings y nuevas features.	8 h	Alta
	6.8: Definición de nuevo modelo incorporando embeddings y nuevas features.	6 h	Alta
	6.9: Comparativa de performance contra modelo base de red neuronal.	4 h	Alta
HU7 - Figuras de mérito	7.1: Análisis de figuras de mérito en función de los embeddings entrenados y su relación con las PLC.	12 h	Baja
	7.2: Documentación de efecto de las figuras de mérito en las PLC.	4 h	Baja
HU8 - Estudio de redes neuronales informadas por física	8.1: Cursado de materia “Redes Neuronales Informadas por Física”.	48 h	Media
	8.2: Lectura del estado del arte.	12 h	Media
	8.3: Aplicación de ejemplos básicos de redes neuronales informadas por física.	12 h	Media

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU9 - Implementación de redes neuronales informadas por física	9.1: Recopilación de ecuaciones de balance utilizadas por COBRA.	12 h	Media
	9.2: Definición de las ecuaciones a aplicar en el modelo.	8 h	Media
	9.3: Armado de modelo base de red neuronal informada por física con las ecuaciones definidas.	8 h	Media
	9.4: Análisis de arquitecturas.	8 h	Media
	9.5: Análisis de hiperparámetros.	8 h	Media
	9.6: Definición de red neuronal informada por física final.	4 h	Media
	9.7: Comparativa de performance contra modelos previamente desarrollados.	4 h	Media
	9.8: Documentación final de modelo final de red neuronal informada por física.	4 h	Media

10. Planificación de Sprints

En el Cuadro 3 se tiene la planificación de Sprints en función de las tareas definidas previamente.

Cuadro 3. Planificación de Sprints.

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Def. alcance y cronograma	10 h	Alumno y Director	100 %
	Planificación	Reuniones	5 h	Alumno y Director	100 %
	Planificación	Ajuste Engregables	6 h	Alumno y Director	50 %
	Total: 21 h				
Sprint 1	HU1	Tarea 1	9 h	Alumno y Director	0 %
	HU1	Tarea 2	7 h	Alumno	0 %
	HU1	Tarea 3	3 h	Alumno y Director	0 %
	HU2	Tarea 1	10 h	Alumno	0 %
	HU8	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	4 h	Alumno	0 %
	Total: 51 h				
Sprint 2	HU2	Tarea 2	8 h	Alumno	0 %
	HU2	Tarea 3	6 h	Alumno	0 %
	HU2	Tarea 4	3 h	Alumno	0 %
	HU3	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	HU8	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	4 h	Alumno	0 %
	Total: 51 h				
Sprint 3	HU3	Tarea 2	4 h	Alumno	0 %
	HU4	Tarea 1	8 h	Alumno	0 %
	HU4	Tarea 2	8 h	Alumno	0 %
	HU4	Tarea 3	8 h	Alumno	0 %
	HU8	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	4 h	Alumno	0 %
	Total: 50 h				

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 4	HU4	Tarea 4	6 h	Alumno	0 %
	HU4	Tarea 5	4 h	Alumno y Director	0 %
	HU5	Tarea 1	6 h	Alumno	0 %
	HU5	Tarea 2	6 h	Alumno	0 %
	HU5	Tarea 3	3 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 1	6 h	Alumno	0 %
	HU8	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	8 h	Alumno	0 %
	Total: 57 h				
Sprint 5	HU6	Tarea 2	12 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 3	12 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 4	8 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 5	8 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	8 h	Alumno	0 %
	Total: 54 h				
Sprint 6	HU6	Tarea 6	6 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 7	8 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 8	6 h	Alumno	0 %
	HU6	Tarea 9	4 h	Alumno	0 %
	HU7	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	HU7	Tarea 2	4 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	20 h	Alumno	0 %
	Total: 66 h				
Sprint 7	HU8	Tarea 2	12 h	Alumno	0 %
	HU8	Tarea 3	12 h	Alumno	0 %
	HU9	Tarea 1	12 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	20 h	Alumno	0 %
	Total: 62 h				

Continúa en próxima página

Continuación de anterior página

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 8	HU9	Tarea 2	8 h	Alumno	0 %
	HU9	Tarea 3	8 h	Alumno	0 %
	HU9	Tarea 4	8 h	Alumno	0 %
	HU9	Tarea 5	8 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	30 h	Alumno	0 %
	Total: 68 h				
Sprint 9	HU9	Tarea 6	4 h	Alumno	0 %
	HU9	Tarea 7	4 h	Alumno	0 %
	HU9	Tarea 8	4 h	Alumno	0 %
	Planificación	Reuniones	6 h	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	40 h	Alumno	0 %
	Total: 58h				
Sprint 10	Planificación	Reuniones	6	Alumno y Director	0 %
	Escritura	Redacción memoria	30	Alumno	0 %
	Defensa	Preparación	20 h	Alumno	0 %
	Total: 56 h				

11. Diagrama de Gantt (sprints)

En la Figura 2 se tiene el Diagrama de Gantt del proyecto.

Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto.

12. Gobernanza de datos

El proyecto utiliza datos provenientes de simulaciones con el código COBRA-3CP, propiedad del cliente Nucleoeléctrica Argentina S.A.. Estos datos contienen información confidencial respecto del diseño de la Central Nuclear Atucha II, sujetos a consideraciones legales.

Aspectos considerados:

- No se incluirán datos del diseño del reactor en el dataset creado a partir de los OUTPUT de COBRA.
- No se guardará en repositorios públicos información respecto del diseño o la operación de la Central Nuclear Atucha II.

13. Gestión de riesgos

13.1. Identificación de los riesgos

Se han identificado los riesgos y se han estimado sus consecuencias, cuantificando la severidad y la probabilidad de ocurrencia del 1 al 10.

- Riesgo 1: Incapacidad de localizar suficientes archivos de OUTPUT de simulaciones ya realizadas.
  - Severidad (S): 10. Implicaría tener que realizar una cantidad de simulaciones muy grande, que retrasaría significativamente el proyecto.
  - Probabilidad de ocurrencia (O): 2. Se dispone de la mayoría de la información generada por el Departamento en los últimos 15 años en *backups*. La localización de la mayor cantidad de archivos depende más del tiempo disponible para la búsqueda que de la disponibilidad de la información en sí.
- Riesgo 2: Indisponibilidad de recursos computacionales para entrenamiento de modelos.
  - Severidad (S): 8. Implicaría tener que entrenar los modelos en servicios en la nube gratuitos, que tienen límites bajos e impactaría en el tiempo total dedicado a entrenar.
  - Probabilidad de ocurrencia (O): 2. Se dispone de la computadora personal del alumno con GPU y de la computadora provista por el cliente con GPU. Adicionalmente se puede disponer del uso de otras computadoras del cliente para entrenar fuera de los horarios de oficina. La probabilidad de la indisponibilidad de todos los recursos computacionales de forma simultánea es baja.
- Riesgo 3: No se dicta la materia "Redes Neuronales Informadas por Física"durante el 2026.
  - Severidad (S): 7. Implicaría tener que aprender sobre redes neuronales informadas por física por mi cuenta, que retrasaría significativamente el proyecto.
  - Probabilidad de ocurrencia (O): 2. Se tiene confirmación por correo electrónico del Coordinador Académico de que se dictará la materia durante el segundo bimestre del 2026.

- Riesgo 4: No se obtienen figuras de mérito claras para caracterizar la relación entre los perfiles de potencia axial y radial con la PLC.
  - Severidad (S): 6. Uno de los objetivos del trabajo es evaluar si se pueden definir figuras de mérito.
  - Probabilidad de ocurrencia (O): 3. Se tiene conocimiento de algunas figuras de mérito ya establecidas, por lo que al menos encontrar la relación exacta de ellas puede realizarse. Adicionalmente el trabajo tiene por objetivo la evaluación de nuevas figuras de mérito, que podría no ser posible.
- Riesgo 5: Ningún modelo logra una precisión aceptable.
  - Severidad (S): 7. El objetivo principal del trabajo es evaluar el reemplazo de COBRA por modelos de aprendizaje profundo, aunque la conclusión de que no son un reemplazo viable es válida.
  - Probabilidad de ocurrencia (O): 2. Si bien nunca se ha aplicado esta metodología en este problema, las simulaciones que se quieren reemplazar provienen de códigos que resuelven la física del problema de forma estructurada. Esto implica que alguna relación lógica existe entre las variables de entrada y salida.

13.2. Tabla de gestión de riesgos

En el Cuadro 4 se tiene la Tabla de gestión de riesgos.

Cuadro 4. Tabla de gestión de riesgos.

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Incapacidad de localizar suficientes archivos de OUTPUT de simulaciones ya realizadas.	10	2	20	10	1	10
Indisponibilidad de recursos computacionales para entrenamiento de modelos.	8	2	16	-	-	-
No se dicta la materia “Redes Neuronales Informadas por Física”durante el 2026.	7	2	14	-	-	-
No se obtienen figuras de mérito claras para caracterizar la relación entre los perfiles de potencia axial y radial con la PLC.	6	3	18	-	-	-
Ningún modelo logra una precisión aceptable.	7	2	14	-	-	-

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean iguales mayores a 20.

- Riesgo 1: se adicionará más tiempo a la HU2 (Simulación de datos faltantes) para completar la base de datos necesaria.
  - Severidad (S*): 10. No cambia la severidad si no se logra una base de datos completa.
  - Probabilidad de ocurriencia (O*): 1. La probabilidad de no poder realizar las simulaciones para completar la base de datos es casi nula ya que se dispone del recurso computacional, del software y se sabe como realizar los archivos de entrada para realizar la simulación.

14. Sprint Review

Cuadro 5. Sprint review.

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1 - Determinación del set de datos	T1.1, T1.2, T1.3	Inventario documentado de simulaciones disponibles y documento con casos faltantes a simular.	Se dispone de un inventario documentado de todos los datos disponibles y un documento con los casos ya simulados y los que es necesario simular.	Riesgo de no encontrar suficientes archivos de OUTPUT, mitigado con simulación de casos faltantes (HU2).
HU3 - Herramienta de procesamiento de archivos OUTPUT	T3.1, T3.2	Herramienta batch para procesar archivos OUTPUT y dataset consolidado en un único archivo.	Se dispone de todos los datos almacenados en un único archivo de fácil importación, generado de forma reproducible por la herramienta desarrollada.	Depende de la disponibilidad de archivos OUTPUT.
HU5 - Modelo básico documentado	T5.1, T5.2, T5.3	Repositorio de GitHub documentado con el modelo final en Python y documento con la arquitectura y métricas del modelo.	Se tiene un repositorio de GitHub documentado y un documento con la arquitectura y métricas del modelo base.	La documentación depende de que la HU4 esté finalizada. Riesgo de que la arquitectura no alcance la precisión esperada.
HU9 - Implementación de red neuronal informada por física	T9.1, T9.2, T9.3, T9.4, T9.5, T9.6, T9.7, T9.8	Jupyter Notebooks con implementación, análisis de hiperparámetros y comparativa de la PINN contra modelos previos; documento con las ecuaciones implementadas.	Se tienen las cuatro Jupyter Notebooks especificadas y el documento de ecuaciones. La PINN supera o iguala al modelo base en métricas de error.	Alta incerteza en la implementación de la PINN. Depende del cursado de la materia (HU8). Riesgo de que no se logre superar la precisión del modelo convencional.

15. Sprint Retrospective

Cuadro 6. Sprint retrospective.

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico (N1)	Ser detallado en los casos necesarios. Buscar y guardar de forma ordenada los archivos.	Ver el detalle de cada archivo, se va a post-procesar y filtrar luego.	El orden de los archivos.	Reuniones alumno-director para no perder el eje del trabajo.	Enfocarse en temas no prioritarios.
Sprint técnico (N2)	Guardar todos los archivos de procesado de forma ordenada en un repositorio.	Continuar el desarrollo de la herramienta de procesado una vez ya está funcional.	Reuniones alumno-director.	Escribir las partes de la memoria que ya estén definidas.	Perfeccionar el código de forma innecesaria.
Sprint técnico (N8)	Documentar las pruebas realizadas.	Reentrenar el modelo con parámetros ya usados.	Escritura de la memoria.	Ordenar todos los modelos probados para su comparativa.	Demasiadas comparativas entre modelos que no se entiendan.
Sprint no técnico (N12)	Práctica de la presentación con compañeros de trabajo.	Continuar el perfeccionamiento de los modelos.	Gráficos representativos.	Definir las partes de la presentación.	Sumar información a la memoria y la presentación.